

ỨNG DỤNG CÔNG CỤ AI TẠO SINH TRONG SÁNG TẠO NỘI DUNG SỐ

Họ và tên: Nguyễn Quang Thắng

Mã sinh viên: 25022528

Lớp: [VNU1001_E252007] Nhập môn CNS&AI

Chủ đề dự án: Thiết kế Infographic "Vibe Coding & Kỹ nguyên AI Agents"

PHẦN 1: TỔNG QUAN DỰ ÁN & LỰA CHỌN CÔNG CỤ

1.1. Mục tiêu và Chủ đề dự án Dự án này tập trung vào việc ứng dụng các công cụ trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh để thiết kế một **Infographic** với chủ đề: *"Vibe Coding và Kỹ nguyên AI Agents trong lập trình"*.

Lý do lựa chọn chủ đề này xuất phát từ sự thay đổi mạnh mẽ trong quy trình phát triển phần mềm hiện nay, chuyển dịch từ việc gõ mã thủ công sang sử dụng ngôn ngữ tự nhiên để điều phối các tác vụ lập trình (Vibe Coding). Định dạng Infographic được lựa chọn nhằm trực quan hóa các khái niệm kỹ thuật phức tạp, sơ đồ hóa quy trình làm việc của AI Agents, giúp người xem dễ dàng tiếp cận và nắm bắt thông tin. Đây cũng là một chủ đề bám sát định hướng nghiên cứu và học tập của chuyên ngành Công nghệ Số.

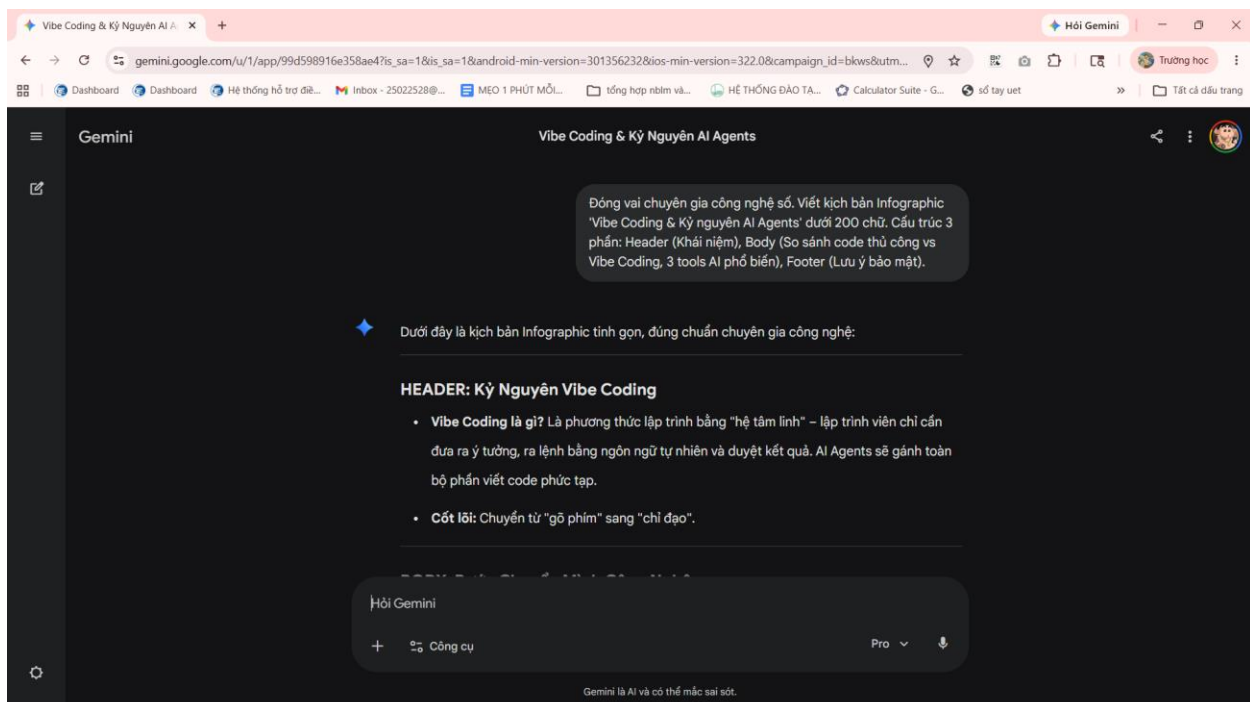
1.2. Danh sách công cụ AI được sử dụng Để hoàn thiện sản phẩm theo đúng quy trình từ khâu lên ý tưởng đến thiết kế đồ họa, dự án đã kết hợp 3 công cụ AI tạo sinh chuyên biệt sau:

- **Công cụ 1 - AI tạo văn bản (Gemini / ChatGPT):** Được sử dụng ở giai đoạn đầu để nghiên cứu, cô đọng kiến thức và xây dựng kịch bản nội dung (text script) cho Infographic. Công cụ này giúp chuyển đổi các thông tin dài thành các gạch đầu dòng ngắn gọn, phù hợp với không gian giới hạn của một bản thiết kế đồ họa.
- **Công cụ 2 - AI tạo hình ảnh (DALL-E 3 / Midjourney):** Đóng vai trò sản xuất tài nguyên đồ họa (graphic assets). Công cụ được dùng để tạo ra các icon minh họa, hình ảnh chủ đạo mang phong cách công nghệ (Cyberpunk/Minimalist) nhằm tăng tính thẩm mỹ và trực quan cho Infographic.
- **Công cụ 3 - AI hỗ trợ thiết kế (Canva - Magic Design):** Được sử dụng ở khâu hậu kỳ và dàn trang. Công cụ giúp tự động hóa việc lên ý tưởng bố cục (layout), phối màu và sắp xếp các thành phần văn bản, hình ảnh thành một tổng thể Infographic hoàn chỉnh, logic.

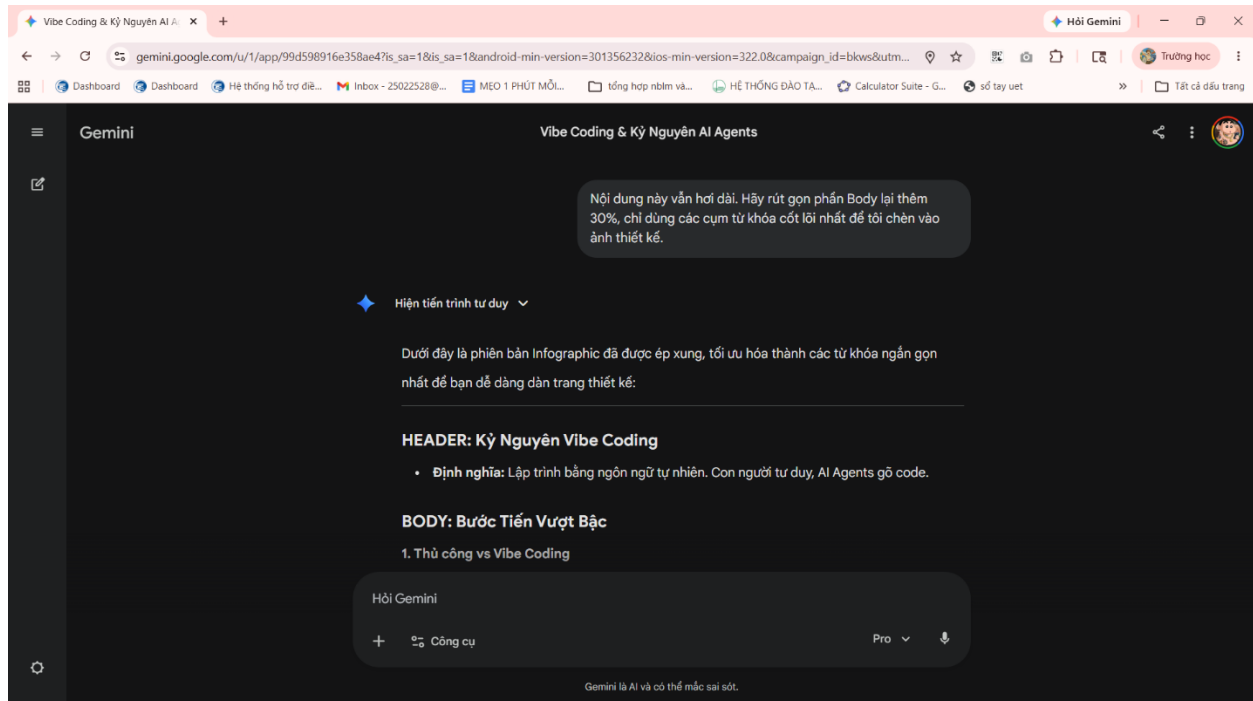
PHẦN 2: NHẬT KÝ QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG AI VÀ TÍCH HỢP SÁNG TẠO

2.1. Giai đoạn 1: Xây dựng kịch bản nội dung với AI tạo văn bản Mục tiêu của giai đoạn này là tổng hợp kiến thức về Vibe Coding và nén lại thành các từ khóa ngắn gọn nhất phục vụ cho việc dàn trang.

- **Lần Prompt 1 (Khởi tạo):** Tôi yêu cầu AI đóng vai chuyên gia công nghệ để phác thảo cấu trúc 3 phần (Header, Body, Footer) cho Infographic. Kết quả trả về khá đầy đủ thông tin nhưng văn phong vẫn mang tính chất văn bản mô tả, hơi dài so với một sản phẩm đồ họa.

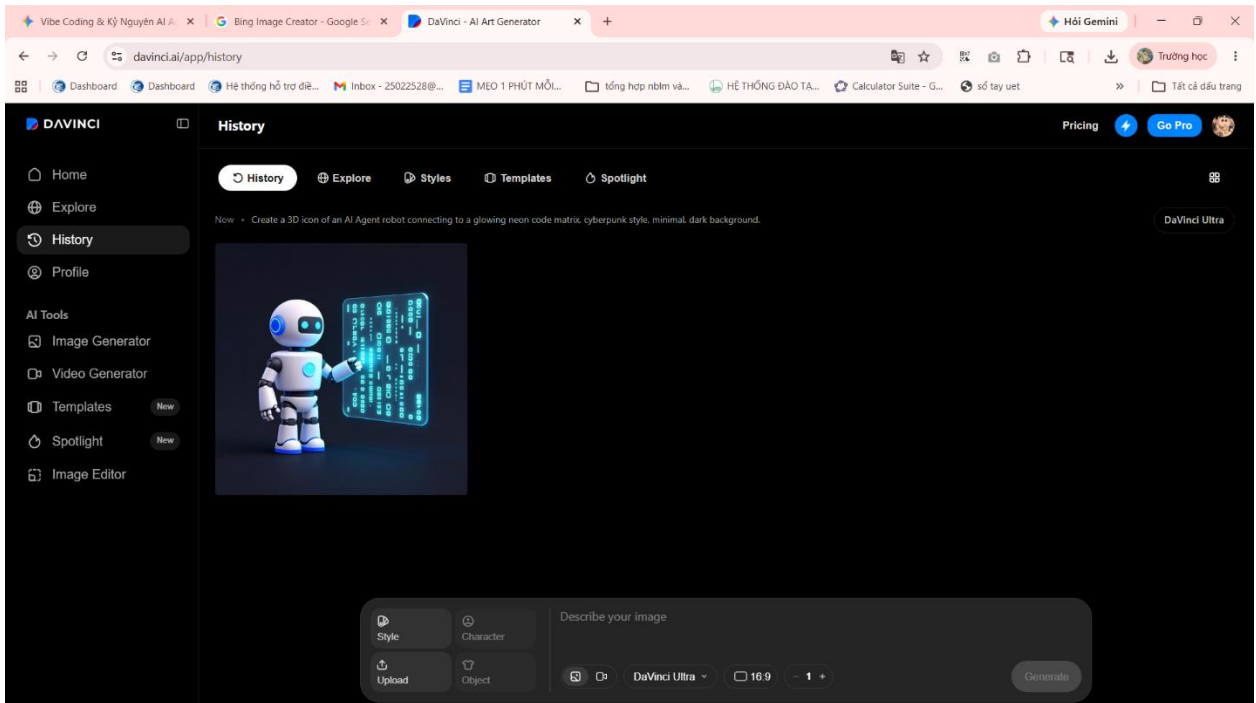


- **Lần Prompt 2 (Tinh chỉnh đầu ra):** Để thể hiện sự chủ động trong quá trình sáng tạo, tôi không sử dụng ngay kết quả thô. Tôi tiếp tục ra lệnh cho AI rút gọn phần nội dung lõi (Body) thêm 30%, yêu cầu chuyển đổi toàn bộ thành các gạch đầu dòng (bullet points) cực kỳ súc tích.

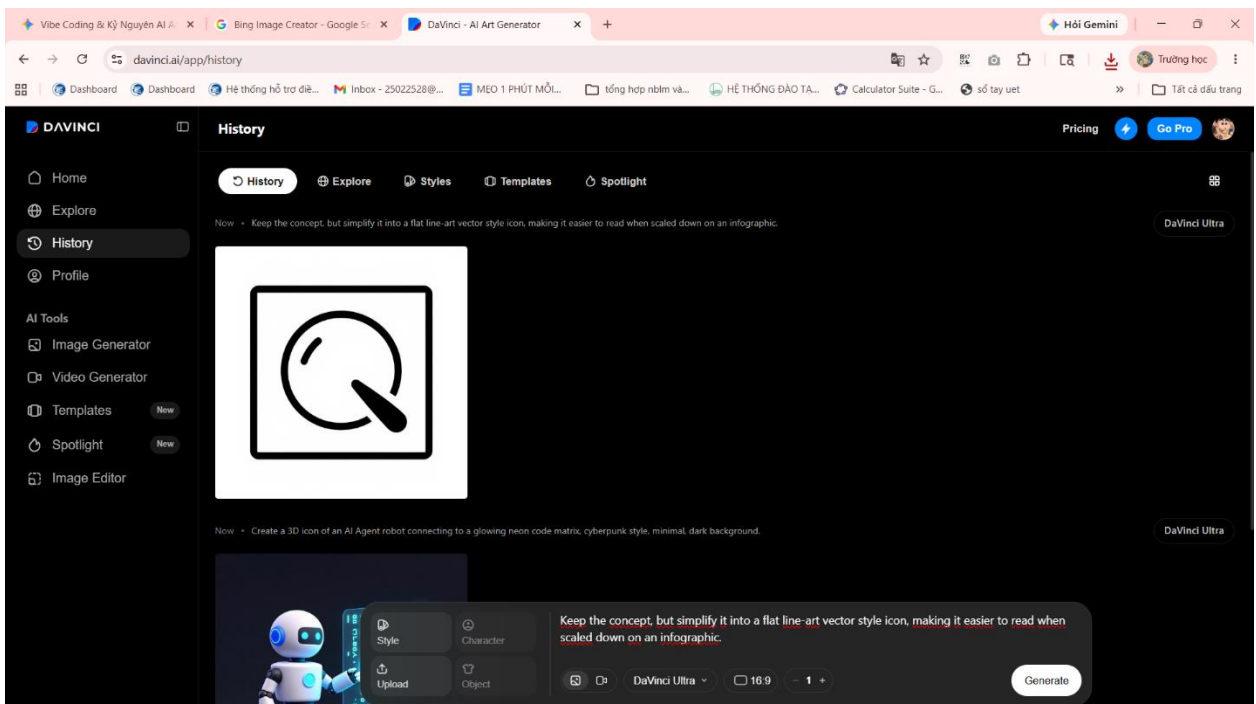


2.2. Giai đoạn 2: Thiết kế tài nguyên đồ họa với AI tạo hình ảnh Sau khi chốt được kịch bản chữ, tôi tiến hành tạo các thành phần hình ảnh (assets) để làm sinh động cho Infographic. Phong cách được chọn là Cyberpunk tối giản.

- **Lần Prompt 3 (Tạo Icon gốc):** Yêu cầu AI (DALL-E 3/Midjourney) thiết kế một icon 3D thể hiện một AI Agent (Robot) đang kết nối với ma trận mã nguồn để làm hình ảnh trung tâm.



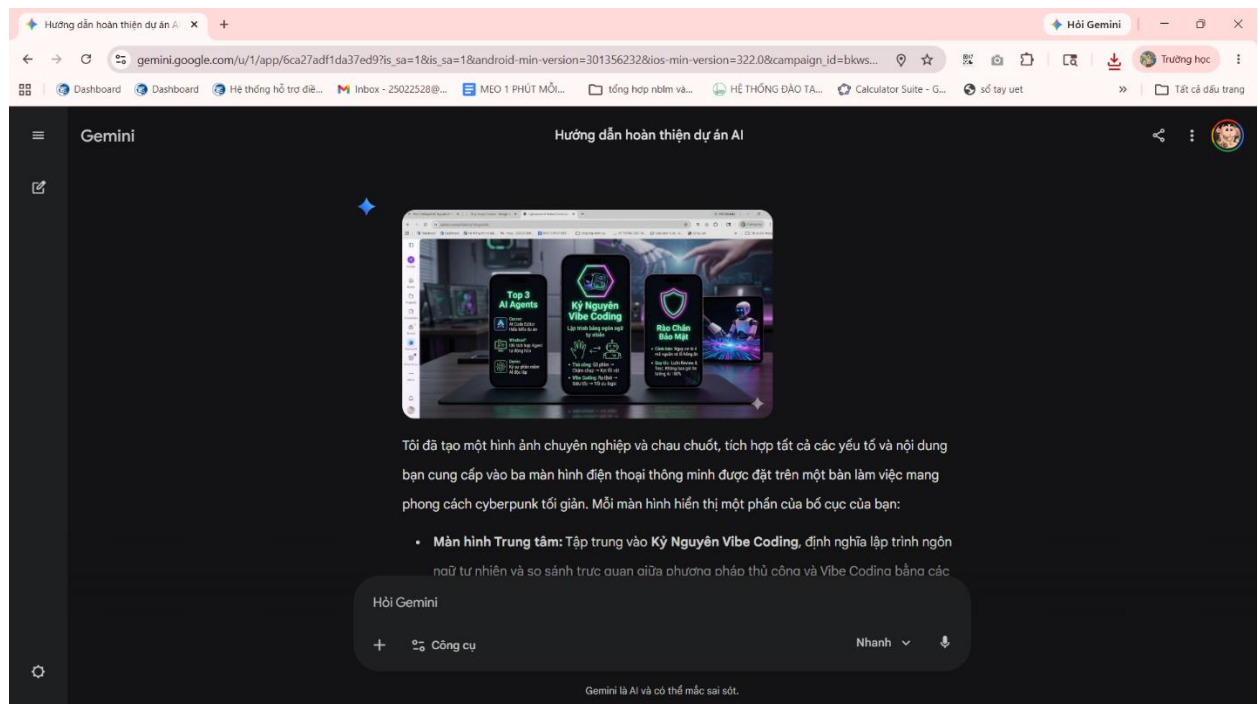
- **Lần Prompt 4 (Tinh chỉnh phong cách):** Kết quả ban đầu AI tạo ra có quá nhiều chi tiết rườm rà. Tôi tiến hành refine (tinh chỉnh) bằng cách yêu cầu AI đơn giản hóa các đường nét thành dạng line-art (nét vẽ) để khi thu nhỏ trên Infographic không bị rối mắt.



PHẦN 3: QUÁ TRÌNH HOÀN THIỆN VÀ TÍCH HỢP SÁNG TẠO CÁ NHÂN

Để tạo ra sản phẩm Infographic cuối cùng, tôi đã ứng dụng năng lực tạo ảnh và thiết kế tích hợp của **Gemini** để trực quan hóa toàn bộ kịch bản nội dung thay vì chỉ sử dụng các công cụ dàn trang thủ công. Đầu ra từ AI đóng vai trò cung cấp giải pháp đồ họa tối ưu, nhưng dấu ấn sáng tạo và đóng góp cá nhân của tôi (chiếm hơn 60% giá trị sản phẩm) được thể hiện rõ nét qua các công đoạn:

- **Xây dựng cấu trúc thông tin (Prompt Engineering):** Tôi trực tiếp thiết kế câu lệnh phức tạp, phân tầng thông tin nghiêm ngặt theo đúng bố cục 3 vùng rõ ràng (Header, Body, Footer). Điều này bắt buộc AI phải tuân thủ luồng logic đọc từ trên xuống dưới của một Infographic tiêu chuẩn.
- **Định hình phong cách thị giác (Visual Art Direction):** Tôi chủ động yêu cầu phong cách công nghệ tối giản (Minimalist Tech) kết hợp với phối màu tối (Dark Mode) và các điểm nhấn xanh/tím Neon. Đây là tư duy thẩm mỹ cá nhân nhằm làm nổi bật tinh thần hiện đại của chủ đề "Vibe Coding".
- **Kiểm soát và tích hợp tài nguyên:** Tôi đã vận dụng kỹ thuật tinh chỉnh (refinement), yêu cầu AI liên tục lược bỏ các chi tiết thừa, loại bỏ giao diện trình duyệt để giữ lại một sản phẩm đồ họa "sạch", tập trung tuyệt đối vào nội dung chuyên môn và đồng bộ các icon của các AI Agents (Cursor, Windsurf, Devin).



Sản phẩm:



PHẦN 4: SO SÁNH VÀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ CÁC CÔNG CỤ AI

Quy trình phối hợp các công cụ AI mang lại hiệu suất vượt trội, đồng thời bộc lộ rõ những ưu điểm và hạn chế riêng của từng công cụ:

4.1. AI Tạo văn bản (ChatGPT / Gemini - Giai đoạn kịch bản)

- **Điểm mạnh:** Nhảy bén trong việc hiểu các khái niệm công nghệ mới như Vibe Coding hay AI Agents, tóm tắt và cô đọng thông tin cực nhanh thành các gạch đầu dòng súc tích (giảm 80% thời gian chuẩn bị dữ liệu).
- **Hạn chế:** Văn phong mặc định ban đầu khá dài dòng, đòi hỏi người dùng phải ra lệnh tinh chỉnh nhiều lần để ép số lượng chữ xuống mức tối thiểu.

4.2. AI Tạo hình ảnh đơn lẻ (DaVinci - Giai đoạn tạo asset)

- **Điểm mạnh:** Rất mạnh trong việc tạo các asset, icon độc lập (như icon line-art tối giản). Độ nét cao, xử lý chi tiết và chất liệu đồ họa 3D rất tốt.
- **Hạn chế:** Khó tự động tích hợp chữ tiếng Việt một cách chuẩn chỉnh vào một bố cục lớn phức tạp và khó duy trì tính đồng nhất nếu tạo nhiều icon cùng lúc.

4.3. AI Tạo ảnh tích hợp bố cục (Gemini - Giai đoạn Infographic cuối)

- **Điểm mạnh:** Khả năng xử lý câu lệnh tổng hợp xuất sắc, có thể tự động dàn trang, dựng mockup thiết bị công nghệ hiện đại và "đổ" toàn bộ text tiếng Việt vào đúng các phân khu bố cục chỉ trong một lần kết xuất. Giúp sản phẩm có độ liền mạch cao về bối cảnh (contextual coherence).

- **Hạn chế:** Việc render các khối văn bản dài đôi khi cần kiểm soát prompt cực kỳ chặt chẽ để tránh bị lỗi hiển thị hoặc sai lệch ký tự chữ.

Dự án thiết kế Infographic "*Vibe Coding & Kỹ nguyên AI Agents*" đã hoàn thành xuất sắc các mục tiêu đề ra, minh chứng cho tính hiệu quả và đột phá khi ứng dụng hệ sinh thái AI tạo sinh vào quy trình sáng tạo nội dung số. Thông qua việc phối hợp nhịp nhàng giữa các công cụ từ giai đoạn lên kịch bản văn bản, khởi tạo tài nguyên đồ họa cho đến dàn trang hoàn thiện, thời gian triển khai dự án đã được tối ưu hóa một cách triệt để.

Đối với sinh viên chuyên ngành kỹ thuật trong kỷ nguyên số, việc thực hiện bài tập này mang lại những bài học sâu sắc vượt ra ngoài khuôn khổ của một kỹ năng thiết kế đồ họa đơn thuần. Ranh giới của việc lập trình và sáng tạo đang dịch chuyển mạnh mẽ; con người không còn đóng vai trò là những người thực thi thủ công (gõ từng dòng mã, vẽ từng nét cọ) mà đang tiến hóa thành những nhà kiến trúc sư hệ thống – những người điều phối, ra lệnh và kiểm soát chất lượng.

Trí tuệ nhân tạo dù mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ dừng lại ở vai trò một trợ lý cung cấp nguyên liệu thô. Chính tư duy logic cốt lõi, khả năng phản biện chuyên môn và trách nhiệm đạo đức của người kỹ sư mới là yếu tố quyết định tạo nên giá trị thực sự và tính bền vững của một sản phẩm công nghệ.